# 安全地清除加密卷上的数据

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/secure-purge-data-encrypted-volume-concept.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安全地清除加密卷上的数据 . . . . . 1
安全清除加密卷上的数据概述 . . . . . 1
安全地清除加密卷上的数据，而不存在 SnapMirror 关系 . . . . . 2
使用异步 SnapMirror 关系安全地清除加密卷上的数据 . . . . . 2
擦除具有同步 SnapMirror 关系的加密卷上的数据 . . . . . 4

# 安全地清除加密卷上的数据

## 安全清除加密卷上的数据概述

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用安全清除功能无中断擦洗启用了 NVE 的卷上的数据。擦除加密卷上的数据可确保无法从物理介质恢复数据，例如，在 " s占用， " 的情况下，覆盖块时可能会留下数据跟踪，或者用于安全删除空出租户的数据。

安全清除仅适用于启用了 NVE 的卷上先前删除的文件。您不能擦除未加密的卷。您必须使用 KMIP 服务器提供密钥，而不是板载密钥管理器。

安全清除功能因 ONTAP 版本而异。

- 在 ONTAP 9.8 及更高版本中：
  - MetroCluster 和 FlexGroup 支持安全清除。
  - 如果要清除的卷是 SnapMirror 关系的源，则无需中断 SnapMirror 关系即可执行安全清除。
  - 对于使用 SnapMirror 数据保护的卷，重新加密方法与不使用 SnapMirror 数据保护（ DP ）或使用 SnapMirror 扩展数据保护的卷不同。
    - 默认情况下，使用 SnapMirror 数据保护（ DP ）模式的卷使用卷移动重新加密方法重新加密数据。
    - 默认情况下，未使用 SnapMirror 数据保护的卷或使用 SnapMirror 扩展数据保护（ XDP ）模式的卷使用原位重新加密方法。
    - 可以使用 `secure purge re-encryption-method [volume-move| in-place-rekey]` 命令更改这些默认值。
  - 默认情况下， FlexVol 卷中的所有 Snapshot 副本都会在安全清除操作期间自动删除。默认情况下，在安全清除操作期间，不会自动删除使用 SnapMirror 数据保护的 FlexGroup 卷和卷中的快照。可以使用 `spurge delete-all-snapshots [true|false]` 更改这些默认值。命令：
- 在 ONTAP 9.7 及更早版本中：
  - 安全清除不支持以下内容：
    - FlexClone
    - SnapVault
    - FabricPool
  - 如果要清除的卷是 SnapMirror 关系的源，则必须先断开 SnapMirror 关系，然后才能清除该卷。

    如果卷中的 Snapshot 副本繁忙，则必须先释放 Snapshot 副本，然后才能清除卷。例如，您可能需要将 FlexClone 卷从其父卷拆分。
- 成功调用安全清除功能将触发卷移动，以便使用新密钥重新加密其余未清除的数据。

  移动的卷将保留在当前聚合上。旧密钥会自动销毁，以确保已清除的数据无法从存储介质恢复。

# 安全地清除加密卷上的数据，而不存在 SnapMirror 关系

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用安全清除功能在启用了 NVE 的卷上无中断地生成 " `scrub` " 数据。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

完成安全清除可能需要几分钟到数小时，具体取决于已删除文件中的数据量。您可以使用 `volume encryption secure — purge show` 命令查看操作状态。您可以使用 `volume encryption secure — purge abort` 命令终止此操作。

> 要在 SAN 主机上执行安全清除，您必须删除包含要清除的文件的整个 LUN ，或者您必须能够在 LUN 中为属于要清除的文件的块打孔。如果无法删除 LUN ，或者主机操作系统不支持 LUN 中的打孔，则无法执行安全清除。

步骤

1. 删除要安全清除的文件或 LUN 。
   - 在 NAS 客户端上，删除要安全清除的文件。
   - 在 SAN 主机上，删除要安全清除的 LUN ，或者为要清除的文件中的块打孔。
2. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 如果要安全清除的文件位于快照中，请删除这些快照：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot
   ```

4. 安全清除已删除的文件：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   以下命令可安全清除 SVM`vs1` 上的 `vol1` 上的已删除文件：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

5. 验证安全清除操作的状态：

   ```
   volume encryption secure — purge show
   ```

# 使用异步 SnapMirror 关系安全地清除加密卷上的数据

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用安全清除功能在具有异步 SnapMirror 关系且已启用 NVE

## 的卷上无中断地传输 " scrub " 数据。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

完成安全清除可能需要几分钟到数小时，具体取决于已删除文件中的数据量。您可以使用 `volume encryption secure – purge show` 命令查看操作状态。您可以使用 `volume encryption secure – purge abort` 命令终止此操作。

> 要在 SAN 主机上执行安全清除，您必须删除包含要清除的文件的整个 LUN ，或者您必须能够在 LUN 中为属于要清除的文件的块打孔。如果无法删除 LUN ，或者主机操作系统不支持 LUN 中的打孔，则无法执行安全清除。

步骤

1. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 删除要安全清除的文件或 LUN 。
   - 在 NAS 客户端上，删除要安全清除的文件。
   - 在 SAN 主机上，删除要安全清除的 LUN ，或者为要清除的文件中的块打孔。
3. 准备异步关系中要安全清除的目标卷：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   对异步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

4. 如果要安全清除的文件位于 Snapshot 副本中，请删除 Snapshot 副本：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot
   ```

5. 如果要安全清除的文件位于基本 Snapshot 副本中，请执行以下操作：

   a. 在异步 SnapMirror 关系中的目标卷上创建 Snapshot 副本：

      ```
      volume snapshot create -snapshot snapshot_name -vserver svm_name -volume
      vol_name
      ```

   b. 更新 SnapMirror 以将基本 Snapshot 副本向前移动：

      ```
      snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
      destination_path
      ```

   对异步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

   a. 重复步骤（ a ）和（ b ），使其等于基本 Snapshot 副本数加 1 。

例如，如果您有两个基本 Snapshot 副本，则应重复步骤（a）和（b）三次。

b. 验证是否存在基本 Snapshot 副本： + `snapshot show -vserver svm_name -volume vol_name`

c. 删除基本 Snapshot 副本： + `snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot`

6. 安全清除已删除的文件：

   `volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name`

   对异步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

   以下命令可安全清除 SVM "`vs1` " 上 "`vol1` " 上的已删除文件：

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

7. 验证安全清除操作的状态：

   `volume encryption secure — purge show`

# 擦除具有同步 SnapMirror 关系的加密卷上的数据

## 从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用安全清除功能在具有同步 SnapMirror 关系且已启用 NVE 的卷上无中断地传输 " `scrub` " 数据。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限。

安全清除可能需要几分钟到几小时才能完成，具体取决于已删除文件中的数据量。您可以使用 `volume encryption secure — purge show` 命令查看操作状态。您可以使用 `volume encryption secure — purge abort` 命令终止此操作。

> 要在 SAN 主机上执行安全清除，您必须删除包含要清除的文件的整个 LUN ，或者您必须能够在 LUN 中为属于要清除的文件的块打孔。如果无法删除 LUN ，或者主机操作系统不支持 LUN 中的打孔，则无法执行安全清除。

步骤

1. 在存储系统上，更改为高级权限级别：

   `set -privilege advanced`

2. 删除要安全清除的文件或 LUN 。
   - 在 NAS 客户端上，删除要安全清除的文件。

- 在 SAN 主机上，删除要安全清除的 LUN ，或者为要清除的文件中的块打孔。

3. 准备异步关系中要安全清除的目标卷：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   -prepare true
   ```

   对同步 SnapMirror 关系中的另一个卷重复此步骤。

4. 如果要安全清除的文件位于 Snapshot 副本中，请删除 Snapshot 副本：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_a -snapshot snapshot
   ```

5. 如果安全清除文件位于基本 Snapshot 副本或通用 Snapshot 副本中，请更新 SnapMirror 以将通用 Snapshot 副本前移：

   ```
   snapmirror update -source-snapshot snapshot_name -destination-path
   destination_path
   ```

   有两个通用 Snapshot 副本，因此必须发出此命令两次。

6. 如果安全清除文件位于应用程序一致的 Snapshot 副本中，请删除同步 SnapMirror 关系中两个卷上的 Snapshot 副本：

   ```
   snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot snapshot
   ```

   对两个卷执行此步骤。

7. 安全清除已删除的文件：

   ```
   volume encryption sure-purge start -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   对同步 SnapMirror 关系中的每个卷重复此步骤。

   以下命令可安全清除 SMV"`vs1` " 上 "`vol1` " 上已删除的文件。

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. 验证安全清除操作的状态：

   ```
   volume encryption secure — purge show
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.